

A GESTURE STUDY · TUTORIAL & KIT

Bloom

指尖花开

对着摄像头比个手势，一朵工笔花就在宣纸上开了。
这份教程带你把它跑起来、玩明白，再换成你自己的花。

i. 三分钟跑起来

ii. 五种手势怎么玩

iii. 它是怎么做到的

iv. 换成你自己的花

v. 录成竖屏短视频

vi. 用 AI 从零复刻

From bud to bloom — just the space between two fingers.

Contents 目录

01 三分钟跑起来 *p. 3*

02 手势怎么玩 *p. 4*

03 键盘、双花与手机模式 *p. 6*

04 它是怎么做到的 *p. 7*

05 换成你自己的花 *p. 9*

06 录成竖屏短视频 *p. 11*

07 用 AI 从零复刻 *p. 12*

08 常见问题 *p. 13*

你需要准备 Requirements

项目	要求
电脑	Mac，或 Windows 10 / 11
浏览器	Chrome 或 Edge（推荐）；Safari 也可以
摄像头	笔记本自带的就行；想更清晰，见第 8 章
网络	不需要。识别模型已经打包在本地

资源包里有什么 The kit

`START-Mac.command`	Mac 双击启动
`START-Windows.bat`	Windows 双击启动
`index.html`	页面本体
`lib/` `models/`	手势识别库和模型
`frames/`	放你自己生成的花
`tools/`	视频转透明序列帧的工具
`prompts/`	生成开花视频、AI 复刻网页的提示词

CHAPTER 01

Run it 三分钟跑起来

Mac

1. 解压资源包，双击 `START-Mac.command`。
2. 如果提示"无法打开，因为来自身份不明的开发者"：右键这个文件 → 打开 → 再点"打开"。只需要第一次这样做。
3. 如果提示安装"命令行开发者工具"，点安装，等几分钟装完，再双击一次。

Windows

1. 解压资源包（右键 → 全部解压缩），双击 `START-Windows.bat`。
2. 如果出现"Windows 已保护你的电脑"：点"更多信息" → "仍要运行"。
3. 会弹出一个黑色窗口，玩的时候别关它，关掉就停止了。

然后

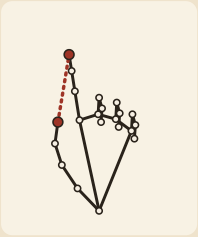
浏览器会自动打开页面。点 Enable camera，允许使用摄像头，把手举到镜头前，手上出现骨架线就成功了。



第一次打开看到的，是代码画的 3D 花。资源包没有附带工笔素材，第 5 章教你生成自己的。

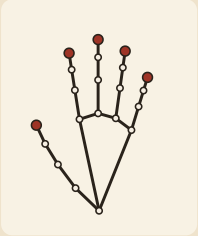
> 不要直接双击 `index.html`：浏览器不允许本地文件加载识别模型，页面会一直停在"加载中"。一定要用启动文件打开。

Gestures 手势怎么玩



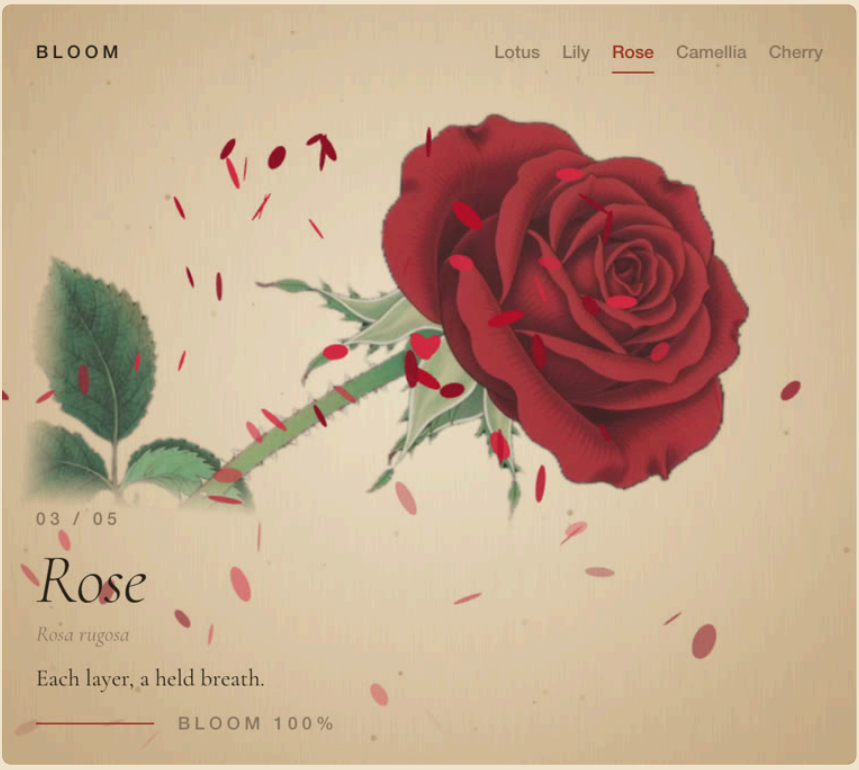
两指 *Pinch*

中指、无名指、小指收起来，拇指和食指张开多少，花就开多少，连续变化，最多开到七成。捏紧就是花苞。



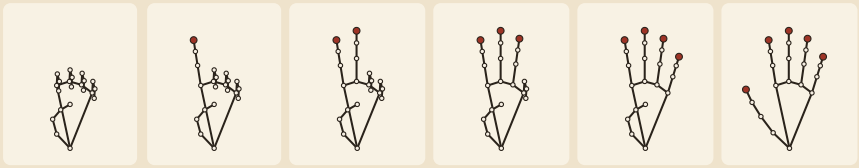
五指 *Palm*

五根手指全部张开：花从七成继续开到全盛，张到最大时花瓣开始飘落。转动手掌，花跟着转身。



五指张开，花瓣飘落。

数指 Count · 伸几根，开几级



0 1 2 3 4 5

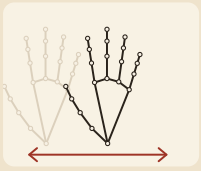
设置了"分级"的花，伸出几根手指，就开到第几级。级与级之间不是硬切，会用半秒左右慢慢开过去。



百合：花苞 → 顶端分开 → 杯口张开 → 完全后翻

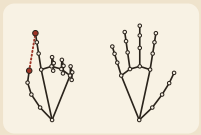


樱：一根手指开一朵



挥手 *Wave*

手横着快速一挥：往右是下一朵，往左是上一朵。挥完收手的回程不算，不会来回跳。



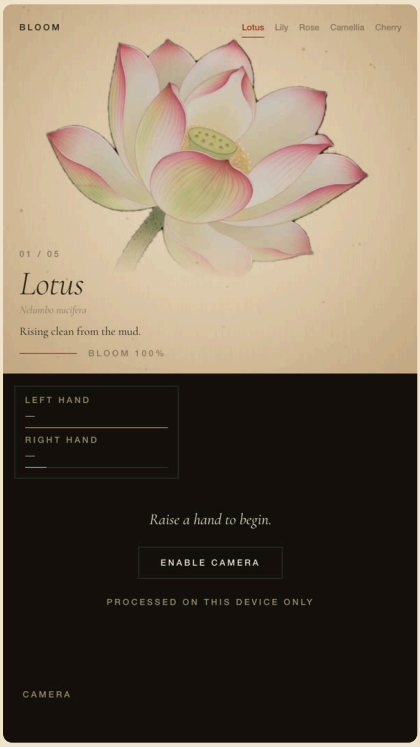
双手 *Two hands*

两只手都入镜，变成左右两朵花，左手管左边，右手管右边。

CHAPTER 03

Controls 键盘与手机模式

按键	作用
`V`	手机竖屏 9:16 模式，录短视频用
`H`	隐藏摄像头上的面板，画面更干净
`← →`	换花（也可以点顶部的花名）
`0 – 5`	不开摄像头时，模拟伸出的手指数
`D`	切换双花
鼠标拖动	转动 3D 花



手机模式

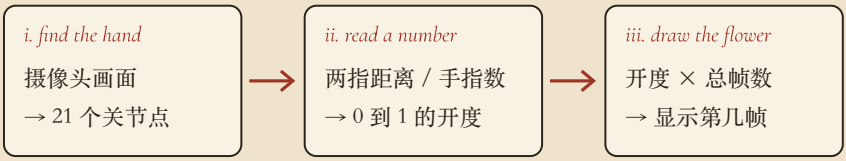
按 `V`，页面变成居中的 9:16 竖框：上面是花，下面是摄像头，左上角一张小卡片显示手势状态。

摄像头选择移到了竖框外的左下角，录屏时不会被框进去。

也可以直接打开 `localhost:8765/?phone`

How it works 原理

整件事只有三步：先找到手，再把手势变成一个数，最后让这个数决定画面。



i. 找到手 MediaPipe

用的是 Google 开源的 MediaPipe 手部识别模型。它在你自己的浏览器里运行，每秒几十次地给出每只手 21 个关键点的坐标：手腕 1 个，每根手指 4 个。画面不上传，断网也能用。

为了又清晰又流畅，摄像头用高清显示，交给模型识别的却是缩小到 640 宽的画面。

ii. 把手势变成一个数

两指：拇指尖到食指尖的距离 ÷ 手掌长度（手腕到中指根）。除以手掌长度，是为了让手离镜头远近都一样。捏紧约 0.1，张开约 1.0，换算成 0 到 1。

数指：指尖离手腕的距离，比第二关节离手腕远出 12% 以上，这根手指就算伸直。

挥手：追踪手掌中心（手腕加四个指根的平均位置），0.45 秒内横向移动超过画面宽度的 16%，并且横向明显大于竖向，就算一次挥手。

防抖：手会自然轻微地抖。所有数值都先过一遍 One Euro 滤波：手静止时压住抖动，快速动作时紧跟不拖。

iii. 让数决定画面

每种花是一段从花苞到盛放的视频，拆成一百多帧。开度 0.5，就显示中间那一帧。

为了让花能干净地放在宣纸底上，每一帧存成两张图：一张颜色、一张透明度。页面加载时把两张合成一张带透明的图，切帧时直接上屏，所以不卡。

> 分级其实也是同一个数：比如百合设了 `[0, 0.36, 0.48, 0.56, 0.66, 1]`，伸 3 根手指，就把开度设成 0.56。

没有素材时的 3D 花

找不到序列帧时，页面会用代码现画一朵：每片花瓣是三维空间里的一片弯曲曲面，开度决定它和花茎的夹角，再按观看角度投影到屏幕上，从远到近一片片画出来。

想细看，所有逻辑都在 `index.html` 里，注释是中文的。

CHAPTER 05

Your flower 换成你自己的花

三步：用 AI 生成一段开花视频 → 用工具变成透明序列帧 → 在页面里填一行配置。

第 1 步　生成开花视频

用即梦、可灵这类支持"首尾帧"的工具：先生成盛放图，再以它为参考生成花苞图，然后用首尾帧做一段 5 ~ 10 秒的视频。完整提示词在 `prompts/flower-video-prompts.txt`。

六条踩过的坑

1. **同一朵花、固定镜头**。镜头一动，开花时画面就会跳。
2. **背景要干净**。纯黑或均匀的米色宣纸。有雾气、光斑，抠图会留下方框。
3. **禁止印章、题字、水印**。工笔风格的图，AI 很爱自己加印章。
4. **花完整在画面里，四周留白**。贴边的部分会被淡出处理吃掉。
5. **白花别配米色纸**。颜色太接近抠不干净，白花用黑底。
6. **分段生成时，下一段的首帧必须用上一段的尾帧**，用同一个图片文件。否则每段会变成一朵不同的花。

第 2 步　变成透明序列帧 Mac

需要 ffmpeg。没装过的话，先装 Homebrew（brew.sh），再在终端运行：

```
brew install ffmpeg
```

然后把视频拖进终端，运行：

```
cd 资源包文件夹
./tools/make_frames.sh 你的视频.mp4 peony 120
```

工具会自动抠掉背景（黑底、米色纸、灰纸都行），在 `frames/peony/` 里生成 120 组图。常用选项：

`PRE="drawbox=..."`	先用背景色盖住水印
`FEATHER="0.06 0.04 0.2"`	左右 / 上 / 下边缘淡出，画面截断处用
`NOKEY=1`	不抠图，椭圆渐隐（浅色花配浅色纸时）

Windows 用户可以在 WSL 里用同样的命令，或者借一台 Mac 处理素材。

第 3 步　填一行配置

打开 `index.html`，找到 `FLOWERS` 里对应的花，加上：

```
frames: { dir: "frames/peony", count: 120 },
stages: [0, 0.3, 0.45, 0.6, 0.75, 1],  // 可选：数指分级
```

刷新页面，就是你自己的花了。分级点怎么定：找出"又开了一层"的那几帧，用 `帧号 ÷ 总帧数` 填进去。

Record 录成竖屏短视频

1. 打开手机模式（按 `V`），浏览器全屏（Mac `^⌘F`，Windows `F11`）。
2. 点 Enable camera，把鼠标移出竖框。想要画面最干净，按 `H`。
3. 录屏，只框中间的竖框：
   Mac：`⌘⇧5` → 录制所选部分
   Windows 11：截图工具 → 录制 → 框选区域
4. 剪辑软件里新建 9:16 项目，放大到铺满、裁掉黑边，导出 1080×1920、30 帧、高码率。

拍得好看的几个小事

- **光比摄像头重要。**脸朝窗户，或在屏幕后放一盏台灯。光线足，挥手时画面不糊，识别也更准。
- **手离镜头四五十厘米。**太近会失焦，太远手太小。
- **避开平台遮挡区。**短视频底部约五分之一会被标题挡住，右侧中下部有点赞按钮。手放在摄像头画面中间偏左。
- **开头两秒最关键。**建议第一个镜头就是握拳 → 五指张开，花一下子盛放。

Rebuild 用 AI 从零复刻

这个页面就是和 AI 一步步对话写出来的。想自己做一遍，按这个顺序提需求，每步跑通、看过效果再往下走：

步骤	让 AI 做什么
1	用 MediaPipe 识别摄像头里的手，画出 21 个点和骨架
2	拇指食指距离 ÷ 手掌长度，变成 0～1 的开度，加防抖
3	上下两栏：上面用 canvas 画一朵会开合的花
4	换成序列帧：颜色 + 透明遮罩，按开度显示第几帧
5	数手指、五指花瓣雨、挥手换花、双手双花
6	宣纸底、衬线字体、手机竖屏模式

每一步的完整提示词在 `prompts/rebuild-with-ai.txt` 。

和 AI 协作的三个习惯

- **一次只加一个功能。**一口气提十个需求，出了错你都不知道错在哪。
- **报错原样贴给它。**浏览器控制台里的红字，比你描述"它不动了"有用得多。
- **说你看到的现象，不说你猜的原因。**"花只会全开或全合，中间开不出来"，比"阈值好像不对"更好查。

FAQ 常见问题

现象	怎么办
一直显示加载中	是不是直接双击了 index.html？请用启动文件打开
摄像头打不开	地址栏左侧的图标里把摄像头改成"允许"；Mac 还要在系统设置 → 隐私与安全性 → 摄像头里打开浏览器
提示端口被占用	已经开着一个，关掉之前那个黑色 / 终端窗口再试
手势不灵	光线调亮；两指时其余三指要收起来；手别离镜头太近
卡顿	关掉其他占摄像头、占显卡的软件；浏览器用 Chrome 或 Edge
花是 3D 的，不是工笔	正常。资源包没附素材，按第 5 章生成你自己的
想用 iPhone 当摄像头	Mac 的"连续互通相机"：iPhone 锁屏、立起来固定好、靠近 Mac。先在"照片亭"里确认能选到 iPhone，再刷新页面。浏览器里还是没有的话，用 OBS 的虚拟摄像头中转

第三方组件：MediaPipe Tasks Vision 与 Hand Landmarker 模型（Google，Apache License 2.0），许可全文见资源包内 `LICENSE-Apache-2.0.txt` 与 `NOTICE.txt`。

From bud to bloom — just the space between two fingers.